

TỔNG HỢP BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

VD VDC 2025

Sưu tầm và biên soạn: Phạm Minh Tuấn

Bài 1. Bạn A có hai quân xúc xắc 6 mặt. Một xúc xắc cân đối có xác suất ra các mặt đều như nhau. Xúc xắc còn lại có xác suất ra mặt 6 là $\frac{2}{3}$ và xác suất ra các mặt còn lại bằng nhau. Bạn A chọn ngẫu nhiên một trong hai xúc sắc và tung nó ba lần. Xác suất để lần thứ ba ra mặt 1 khi biết cả hai lần trước đó đều ra mặt 6 là $\frac{p}{q}$ với p, q là các số nguyên dương và số nguyên tố cùng nhau. Tính $p+q$.

Lời giải

Đáp án: 547

Gọi A là biến cố chọn được con xúc xắc cân đối

$\bar{A}$ là biến cố chọn được con xúc xắc còn lại

Gọi B là biến cố lần trước đều ra mặt 6

C là biến cố lần thứ ba ra mặt 1

$$P(A) = P(\bar{A}) = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{17}{72}$$

$$P(C|B) = \frac{P(CB)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{17}{72}} = \frac{37}{510}$$

Suy ra $p = 37$; $q = 510$

Suy ra $p+q = 547$

Bài 2. Một loại xét nghiệm nhanh cúm mùa cho kết quả dương tính với 76,2% các ca thực sự nhiễm virus và kết quả âm tính với 99,1% các ca thực sự không nhiễm virus. Giả sử tỉ lệ người nhiễm virus cúm mùa trong một cộng đồng là 1%. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- Xác suất xét nghiệm cho kết quả âm tính của các ca thực sự nhiễm virus là: 0,23.
- Xác suất xét nghiệm cho kết quả dương tính của các ca thực sự không nhiễm virus là: 0,009.

- c) Xác suất người làm xét nghiệm có kết quả dương tính là: 0,015.
 d) Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 0,46 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
--------	---------	--------	---------

Gọi:

- V là biến cố người nhiễm viruts cúm mùa.
- K là biến cố người không nhiễm virus cúm mùa.
- DT là biến cố xét nghiệm cho kết quả dương tính.
- AT là biến cố xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Theo bài ra, ta có:

- Xác suất người nhiễm viruts cúm mùa: $P(V) = 1\% = 0,01$.
- Xác suất người không nhiễm viruts cúm mùa: $P(K) = 1 - P(V) = 0,99$.
- Xác suất xét nghiệm dương tính khi nhiễm viruts: $P(DT|V) = 76,2\% = 0,762$.
- Xác suất xét nghiệm âm tính khi không nhiễm viruts: $P(AT|K) = 99,1\% = 0,991$.

a) **Sai**. Xác suất xét nghiệm cho kết quả âm tính của các ca thực sự nhiễm virus là:
 $P(AT|V) = 1 - P(DT|V) = 1 - 0,762 = 0,238$. Suy ra **a) sai**.

b) **Đúng**. Xác suất xét nghiệm cho kết quả dương tính của các ca thực sự không nhiễm virus là:
 $P(AT|K) = 1 - P(DT|K) = 1 - 99,1\% = 0,991 = 0,009$. Suy ra **b) đúng**.

c) **Sai**. Xác suất người làm xét nghiệm có kết quả dương tính là:
 $P(DT) = P(DT|V).P(V) + P(DT|K).P(K) = 0,762.0,01 + 0,009.0,99 = 0,01653$. Suy ra **c) sai**.

d) **Đúng**.

Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là:
 $P(V|DT)$.

$$\text{Sử dụng định lý Bayes: } P(V|DT) = \frac{P(DT|V).P(V)}{P(DT)} = \frac{0,762.0,01}{0,1653} = \frac{0,00762}{0,1653} \approx 0,46.$$

- Bài 3.** Một cơ sở sản xuất sữa giả mua các thùng sữa thật giống nhau (48 hộp/ thùng), rồi thay thế một số hộp sữa thật thành các hộp sữa giả nhằm thu lợi bất chính. Trong quá trình sản xuất, cơ sở phân ra làm 2 loại: loại I để lần mỗi thùng 5 hộp sữa giả và loại II để lần mỗi thùng 3 hộp sữa giả. Biết rằng số thùng sữa loại I bằng 1,5 lần số thùng sữa loại II. Chọn ngẫu nhiên 1 thùng sữa từ cơ sở sản xuất và từ thùng đó lấy ra ngẫu nhiên 10 hộp. Tính xác suất để trong 10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa là giả (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải**Đáp số: 0,17.**

Vì số thùng sữa loại I bằng 1,5 lần số thùng sữa loại II nên khi chọn ngẫu nhiên 1 thùng sữa từ cơ sở sản xuất thì xác suất để thùng đó là thùng loại I là $\frac{3}{5}$; xác suất để thùng đó là thùng loại II là $\frac{2}{5}$.

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

TH1: Thùng sữa lấy ra là thùng loại I.

Vì trong 48 hộp/ thùng loại I để lần mỗi thùng 5 hộp sữa giả nên khi chọn ngẫu nhiên 10 hộp trong thùng, xác suất để trong 10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa giả là: $\frac{C_5^2 \cdot C_{43}^8}{C_{48}^{10}}$.

Do đó xác suất lấy được 10 hộp trong đó có đúng 2 hộp sữa là giả từ loại I là: $\frac{3}{5} \cdot \frac{C_5^2 \cdot C_{43}^8}{C_{48}^{10}}$.

TH2: Thùng sữa lấy ra là thùng loại II.

Vì trong 48 hộp/ thùng loại II để lần mỗi thùng 3 hộp sữa giả nên khi chọn ngẫu nhiên 10 hộp trong thùng, xác suất để trong 10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa giả là: $\frac{C_3^2 \cdot C_{45}^8}{C_{48}^{10}}$.

Do đó xác suất lấy được 10 hộp trong đó có đúng 2 hộp sữa là giả từ loại II là: $\frac{2}{5} \cdot \frac{C_3^2 \cdot C_{45}^8}{C_{48}^{10}}$.

Vậy xác suất để trong 10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa giả là: $\frac{3}{5} \cdot \frac{C_5^2 \cdot C_{43}^8}{C_{48}^{10}} + \frac{2}{5} \cdot \frac{C_3^2 \cdot C_{45}^8}{C_{48}^{10}} \approx 0,17$.

Bài 4. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỉ lệ người bị lao phổi trong nhóm X những người mắc phải hội chứng suy giảm miễn dịch H là 15,2%. Kết quả nghiên cứu về một số triệu chứng lâm sàng như có ho trong vòng bốn tuần, hoặc có bị sốt trong vòng bốn tuần, hoặc ra mồ hôi ban đêm từ ba tuần trở lên của nhóm X cho thấy: trong số những người mắc bệnh lao phổi, có 93,2% trường hợp có ít nhất một triệu chứng; trong số những người không mắc bệnh lao phổi có 35,8% trường hợp không có triệu chứng nào.

a) Gặp ngẫu nhiên một bệnh nhân thuộc nhóm X , xác suất bệnh nhân bị lao phổi là 0,152.

b) Gặp được bệnh nhân không mắc bệnh lao phổi, xác suất bệnh nhân đó có ít nhất một triệu chứng trên là 0,358.

c) Có 70% bệnh nhân thuộc nhóm X có ít nhất một triệu chứng trên (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

d) Trong số những bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng trên, có 21% người mắc bệnh lao phổi (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

a) Đúng.

Gặp ngẫu nhiên một bệnh nhân thuộc nhóm X . Gọi A là biến cố "Bệnh nhân bị lao phổi", B là biến cố "Bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng".

Ta có $P(A) = 0,152$.

b) Sai.

Gặp được bệnh nhân không mắc bệnh lao phổi, xác suất bệnh nhân đó có ít nhất một triệu chứng trên là

$$P(B|\bar{A}) = 1 - 0,358 = 0,642$$

c) Sai.

Xác suất bệnh nhân thuộc nhóm X có ít nhất một triệu chứng trên là:

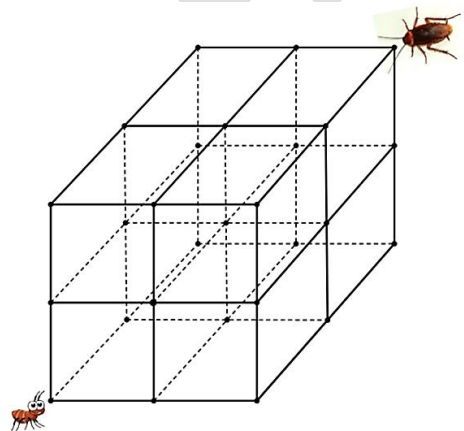
$$P(B) = P(B|A) \cdot P(A) + P(B|\bar{A}) \cdot P(\bar{A}) = 0,152 \cdot 0,932 + (1 - 0,152) \cdot (1 - 0,358) = 0,68608 \approx 69\%$$

d) Đúng.

Trong số những bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng trên, xác suất bệnh nhân mắc bệnh lao phổi là

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)} = \frac{0,152 \cdot 0,932}{0,68608} \approx 21\%.$$

Bài 5. Trong công trường xây dựng, có một bộ khung sắt hình lập phương như hình vẽ (ta xem nó là hình lập phương dạng $2 \times 2 \times 2$). Người ta nhìn thấy một con kiến và một con gián xuất phát cùng lúc trên hai đỉnh thuộc đường chéo lớn của khung sắt hình lập phương và di chuyển trên các cạnh của mỗi hình vuông nhỏ. Con kiến cần đến vị trí mà con gián xuất phát và ngược lại, mỗi con ngày càng di chuyển xa vị trí mà nó xuất phát. Tính xác suất để hai con côn trùng này gặp nhau biết rằng vận tốc của gián bằng 4 cm/s , vận tốc của kiến là 2 cm/s . Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm.



Đáp án:

Hướng dẫn giải

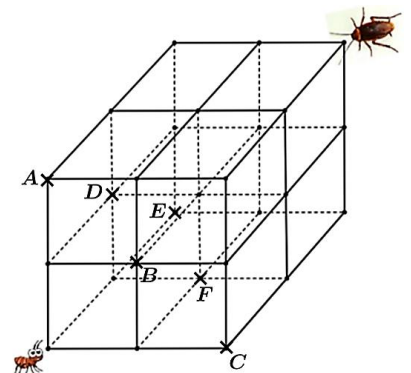
Đáp số: 0,27

Ta xem mỗi bước di chuyển của mỗi con là 1 đơn vị (ứng với cạnh hình vuông nhỏ).

Để đi hết hành trình của mình thì gián cần đi xuống 2 đơn vị, sang trái 2 đơn vị và đi dọc 2 đơn vị (có tất cả là 6 bước di chuyển) nên số cách đi của gián là $C_6^2 C_4^2$; hoàn toàn tương tự kiến cũng có số cách đi là $C_6^2 C_4^2$. Gọi Ω là không gian mẫu thì

$$n(\Omega) = (C_6^2 C_4^2)^2.$$

Vận tốc của gián gấp đôi vận tốc của kiến nên nếu hai con gặp nhau thì tại vị trí chúng gặp gián đã di chuyển 4 bước, kiến di chuyển 2 bước. Vị trí hai con gặp nhau (nếu có) được đánh dấu ở 6 vị trí trên hình vẽ.



BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

- **Tại vị trí A:** Gián có 2 lần di chuyển sang trái, 2 lần di chuyển dọc; sau đó đi từ A đến đích thì nó cần 2 lần đi xuống. Số cách đi của gián là $C_4^2 C_2^2 C_2^2$. Hành trình của kiến cũng tương tự mà theo chiều ngược lại nên kiến có $C_4^2 C_2^2 C_2^2$ cách đi. Số cách đi hai con là $(C_4^2 C_2^2 C_2^2)^2$.

Tại các vị trí A, C, E thì số cách đi mỗi con là như nhau.

- **Tại vị trí B:** Số cách đi của hai con là $(C_4^1 C_3^1 C_2^2 C_2^1)^2$.

Tại các vị trí B, D, F thì số cách đi mỗi con là như nhau.

Gọi X là biến cố hai con côn trùng gặp nhau trên đường đi, ta có:

$$P(X) = \frac{3(C_4^2 C_2^2 C_2^2)^2 + 3(C_4^1 C_3^1 C_2^2 C_2^1)^2}{(C_6^2 C_4^2)^2} = \frac{17}{75} \approx \boxed{0,27}.$$

- Bài 6.** Năm 2025, báo Giáo dục đã có cuộc khảo sát tại một trường đại học và thấy rằng có 40% sinh viên quan tâm đến chương trình học bổng A; có 17% trong số những sinh viên quan tâm đến học bổng A cũng đã quan tâm đến học bổng B. Qua khảo sát họ cũng thấy rằng có 20% sinh viên quan tâm đến chương trình học bổng B. Người ta chọn ngẫu nhiên một sinh viên từ trường đại học này để thăm dò ý kiến.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Xác suất để sinh viên được chọn quan tâm cả hai chương trình học bổng bằng 0,062.		
b)	Xác suất để sinh viên quan tâm học bổng A nếu biết rằng họ đã quan tâm học bổng B bằng 0,4.		
c)	Xác suất để sinh viên không quan tâm đến cả chương trình A lẫn học bổng B bằng 0,41.		
d)	Sinh viên được chọn cho rằng mình có quan tâm đến học bổng B; hai hôm sau một nhà báo khác quay lại trường và tiếp tục chọn ngẫu nhiên một sinh viên để thăm dò ý kiến thì gặp được một sinh viên quan tâm đến học bổng B, xác suất để người này không quan tâm đến học bổng A bằng 0,66.		

Lời giải:

Gọi A là biến cố: "Sinh viên quan tâm đến học bổng A" và B là biến cố: "Sinh viên quan tâm đến học bổng B".

Theo giả thiết ta có

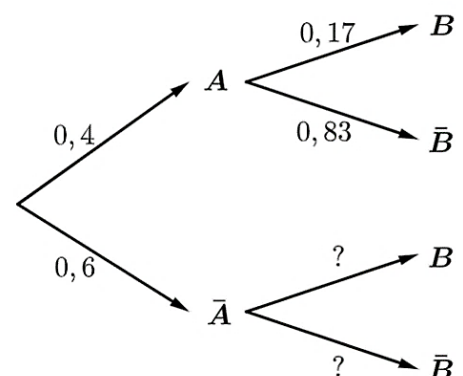
$$P(A) = 0,4; P(B|A) = 0,17; P(B) = 0,2.$$

Từ đây ta có sơ đồ hình cây như sau:

a) **Mệnh đề sai.**

$$\text{Ta có: } P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = 0,4 \cdot 0,17 = \boxed{0,068}.$$

b) **Mệnh đề sai.**



BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

$$\text{Ta có: } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,068}{0,2} = \boxed{0,34}.$$

c) Mệnh đề sai.

$$\text{Ta có: } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0,4 + 0,2 - 0,068 = 0,532.$$

$$\text{Do đó } P(\overline{AB}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,532 = \boxed{0,468}.$$

d) Mệnh đề đúng.

$$\text{Ta có: } P(\overline{A}|B) = \frac{P(\overline{AB})}{P(B)} = \frac{P(B) - P(AB)}{P(B)} = \frac{0,2 - 0,068}{0,2} = 0,66.$$

Vì hai cuộc khảo sát là độc lập nên lần chọn đầu không ảnh hưởng đến lần chọn sau, xác suất cần tính là $P(\overline{A}|B) = 0,66$.

Bài 7. Vào một hội thi thiết kế đèn lồng Trung thu, ban tổ chức nhận được một chiếc đèn lồng đặc biệt có hình một tứ diện đều. Trên mỗi cạnh tứ diện thí sinh thiết kế 3 bóng đèn nằm ở 3 vị trí chia cạnh tứ diện thành 4 đoạn bằng nhau. Cứ mỗi phút trôi qua, sẽ có ngẫu nhiên 3 bóng đèn phát sáng, các bóng còn lại thì tắt. Tính xác suất để ngay phút đầu tiên được ban giám khảo chấm điểm, có 3 bóng đèn phát sáng ứng với 3 điểm tạo nên mặt phẳng song song với đúng một cạnh của tứ diện, biết rằng 3 bóng đèn không hoàn toàn thuộc về một cạnh tứ diện. (Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).



Đáp án:

Hướng dẫn giải

Đáp số: 0,27

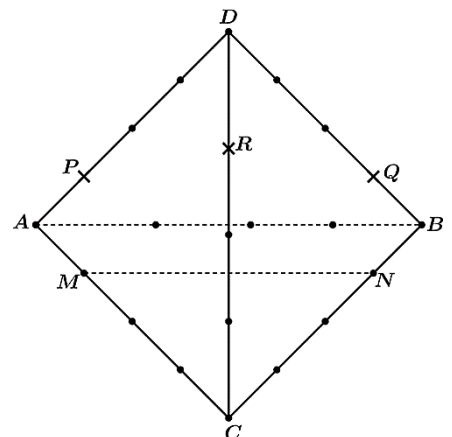
Tổng số cách chọn ra 3 trong 18 điểm là $C_{18}^3 = 816$. Tuy nhiên, sẽ có các trường hợp ba điểm thẳng hàng, đó là khi ta lấy ba điểm thuộc cùng một cạnh, tổng số cách là $6 \times C_3^3 = 6$.
Do đó $n(\Omega) = 816 - 6 = 810$.

Xét các mặt phẳng qua 3 điểm (3 bóng đèn) và song song với đoạn AB.

Trường hợp 1: Chọn 1 cặp điểm thuộc mặt phẳng (ABC) và 1 điểm không thuộc (ABC).

- **Bước 1:** Có 3 cách chọn 1 cặp điểm thuộc (ABC).
- **Bước 2:** Với mỗi cách chọn trong **bước 1** thì sẽ có 9 cách chọn 1 điểm không thuộc mặt phẳng (ABC); tuy nhiên vì **điều kiện mặt phẳng qua 3 điểm chỉ song song đúng 1 cạnh tứ diện** (ở đây là AB) nên ta loại 3 điểm trong số 9 điểm không thuộc (ABC) (ví dụ khi chọn cặp điểm M, N thuộc (ABC) thì ta loại P, Q, R thuộc AD, BD, CD).

Do vậy ta có $\boxed{3 \times 6 = 18}$ cách chọn bộ ba điểm trong trường hợp này.



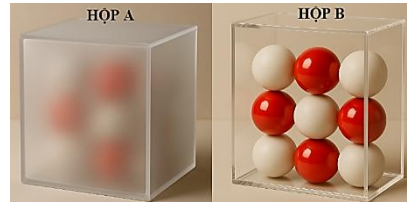
BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

Trường hợp 2: Chọn 1 cặp điểm thuộc mặt phẳng (ABD) và 1 điểm không thuộc (ABD). Ta cũng có $3 \times 6 = 18$ cách chọn bộ ba điểm thỏa mãn.

Vì tính chất bình đẳng của 6 cạnh trong tứ diện đều, ta có tất cả $6(18+18) = 216$ bộ ba điểm

thỏa mãn. Vì vậy xác suất cần tính là $P = \frac{216}{810} = \frac{4}{15} \approx [0,27]$.

Bài 8. Có hai hộp bóng A và B chỉ đựng các quả bóng đỏ và trắng, trong đó hộp B đựng 4 quả bóng đỏ và 5 quả bóng trắng; tổng số bóng hai hộp không qua 20. Xét hai phép thử ngẫu nhiên sau:



Phép thử thứ nhất: Lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp A bỏ vào hộp B rồi lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp B. Bằng thực nghiệm người ta biết được rằng khả năng lấy được quả bóng đỏ từ hộp thứ hai bằng $\frac{33}{70}$.

Phép thử thứ hai: Lấy ngẫu nhiên 2 quả bóng từ hộp A bỏ vào hộp B. Sau đó tiếp tục lấy ngẫu nhiên 2 quả bóng từ hộp B.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Trong phép thử thứ nhất, nếu lấy được quả bóng đỏ từ hộp A bỏ sang hộp B thì xác suất lấy được quả bóng trắng từ hộp B bằng 0,4.		
b)	Hộp thứ nhất đựng 4 quả bóng đỏ và 3 quả bóng trắng.		
c)	Xác suất để lấy được 2 quả bóng đỏ từ hộp B bằng $\frac{166}{1155}$.		
d)	Nếu biết rằng hai quả bóng lấy được từ hộp B cùng có màu đỏ, xác suất để có ít nhất 1 quả là từ hộp A chuyển sang bằng $\frac{67}{128}$.		

Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề sai.

Trong phép thử thứ nhất, nếu lấy được quả bóng đỏ từ hộp A bỏ sang hộp B thì khi đó hộp B có 5 quả bóng đỏ, 5 quả bóng trắng. Do đó xác suất lấy được quả bóng trắng từ hộp B bằng 0,5.

b) Mệnh đề sai.

Trong phép thử thứ nhất, gọi các biến cố X : “Lấy được quả bóng đỏ từ hộp A” và Y : “Lấy được quả bóng đỏ từ hộp thứ hai”. Đặt $P(X) = x \in (0; 1)$; suy ra $P(\bar{X}) = 1 - x$.

Ta có sơ đồ hình cây sau đây:

Theo giả thiết ta có $P(Y) = 0,5x + 0,6(1-x) = \frac{33}{70} \Rightarrow x = \frac{5}{7}$.

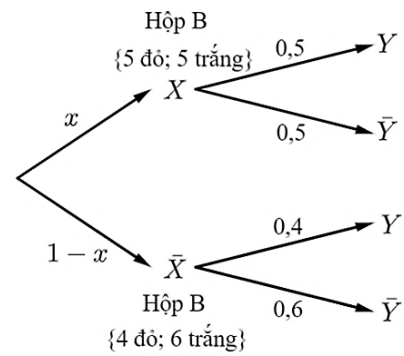
BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

Vì tổng số bóng hai hộp bóng không quá 20 mà hộp B có 9 quả bóng nên hộp A có không quá 11 quả bóng, mà xác suất để lấy được quả bóng đỏ bằng $\frac{5}{7}$ nên hộp A có 5 quả bóng đỏ và 2 quả bóng trắng.

c) Mệnh đề sai.

Trong phép thử thứ hai, ta gọi 2Đ là biến cố “Lấy đúng 2 quả bóng đỏ từ hộp B”.

Với thông tin có được, ta có sơ đồ hình cây cho phép thử ngẫu nhiên thứ hai:



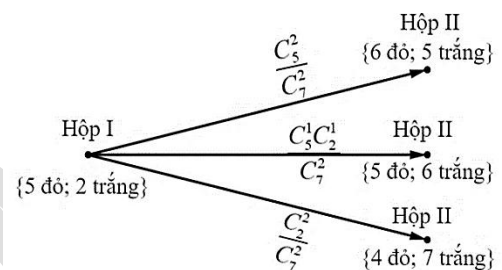
Từ đó suy ra

$$P(2Đ) = \frac{C_5^2}{C_7^2} \cdot \frac{C_6^2}{C_{11}^2} + \frac{C_5^1 C_2^1}{C_7^2} \cdot \frac{C_5^2}{C_{11}^2} + \frac{C_2^2}{C_7^2} \cdot \frac{C_4^2}{C_{11}^2} = \frac{256}{1155}$$

d) Mệnh đề sai.

Gọi X là biến cố lấy được ít nhất 1 quả là từ hộp A chuyển sang, ta có:

$$P(X | 2Đ) = \frac{\frac{C_5^2}{C_7^2} \cdot \left(\frac{2 \cdot 4}{C_{11}^2} + \frac{1}{C_{11}^2} \right) + \frac{5 \cdot 2}{C_7^2} \cdot \frac{1 \cdot 4}{C_{11}^2}}{P(2Đ)} = \frac{65}{128}$$



Bài 9.

Trong một trận đấu cờ vua của hai kỳ thủ là Lê Quang Liêm và vua cờ Carlsen; mỗi ván cờ luôn có kẻ thắng người thua (vì nếu hai kỳ thủ hòa thì sẽ bốc thăm để chọn người thắng ván đó). Biết rằng trong mỗi ván đấu, xác suất để anh Liêm dành chiến thắng bằng 0,4; xác suất để Carlsen dành chiến thắng bằng 0,6. Mỗi trận thắng được tính 1 điểm cho kỳ thủ, người thua không được điểm nào. Nếu người nào tạo được cách biệt 2 điểm thì sẽ dành chiến thắng chung cuộc. Tính xác suất để Lê Quang Liêm là người chiến thắng sau cùng (làm tròn đến hàng phần trăm).



Đáp án:

Hướng dẫn giải

Đáp số: 0,31

Gọi $P(n)$ là xác suất để Lê Quang Liêm dành chiến thắng khi hiệu số điểm của anh so với Carlsen là n điểm. Ta có $n \in \{-2; -1; 0; 1; 2\}$.

Ta cần tính xác suất chiến thắng của anh Liêm từ trạng thái $n = 0$.

Theo công thức xác suất toàn phần: $P(0) = 0,4 \times P(1) + 0,6 \times P(-1)$ (1).

Ta có $P(2) = 1$ và $P(-2) = 0$; $P(1) = 0,4 \times P(2) + 0,6 \times P(0)$ hay $P(1) = 0,4 + 0,6 \times P(0)$ (2);

$P(-1) = 0,4 \times P(0) + 0,6 \times P(-2)$ hay $P(-1) = 0,4 \times P(0)$ (3).

Thay (2) và (3) vào (1): $P(0) = 0,4[0,4 + 0,6 \times P(0)] + 0,6 \times 0,4 \times P(0) \Rightarrow P(0) = \frac{4}{13} \approx \boxed{0,31}$.

Vậy xác suất để Lê Quang Liêm chiến thắng Carlsen là xấp xỉ 0,31.

Bài 10. Thám tử lừng danh Sherlock Holmes đang điều tra một vụ án được thực hiện độc lập bởi một trong hai nghi phạm là McFarlane và Oldacre. Ban đầu thám tử đã có bằng chứng ngang nhau chống lại cả hai người. Trong quá trình điều tra thêm tại hiện trường vụ án, Sherlock Holmes phát hiện rằng thủ phạm có nhóm máu mà chỉ 10% dân số có; và Oldacre có nhóm máu này, còn nhóm máu của McFarlane thì chưa biết.



Gọi A là biến cố: “McFarlane là thủ phạm”; B là biến cố: “Oldacre là thủ phạm”; C là biến cố: “Nhóm máu của nghi phạm trùng với nhóm máu thủ phạm thực sự”.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Trong quá trình điều tra, nếu Sherlock Holmes biết chắc chắn McFarlane không là thủ phạm, khi đó xác suất để Oldacre là thủ phạm bằng 0,98.		
b)	$P(C A) = 0,1$; $P(C B) = 0,5$.		
c)	Dựa trên thông tin về nhóm máu, xác suất để Oldacre là thủ phạm bằng $\frac{9}{11}$.		
d)	Dựa trên thông tin về nhóm máu, xác suất để McFarlane cũng có nhóm máu trùng với nhóm máu thủ phạm bằng $\frac{2}{11}$.		

Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề sai.

$$\text{Ta có: } P(B|\bar{A}) = \frac{P(B\bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(B)}{P(\bar{A})} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = \boxed{1}.$$

Như vậy nếu McFarlane không là thủ phạm thì chắc chắn Oldacre là thủ phạm.

b) Mệnh đề sai.

$$\text{Ta có: } P(C|A) = 0,1; P(C|B) = 1.$$

c) Mệnh đề sai.

$$\text{Áp dụng công thức Bayes: } P(B|C) = \frac{P(B) \cdot P(C|B)}{P(B) \cdot P(C|B) + P(A) \cdot P(C|A)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot 1}{\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{10}} = \boxed{\frac{10}{11}}.$$

d) Mệnh đề đúng.

$$\text{Từ câu c) ta có } P(\bar{B}|C) = 1 - P(B|C) = \frac{1}{11}.$$

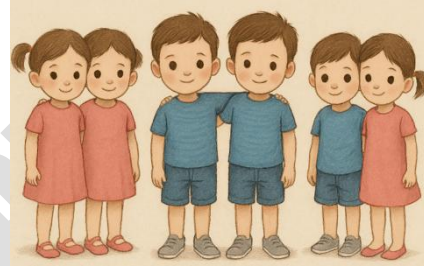
BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

Gọi D là biến cố “McFarlane có cùng nhóm máu với thủ phạm biết rằng Oldacre có cùng nhóm máu với thủ phạm”.

$$\text{Ta có: } P(D) = \frac{10}{11} \cdot \frac{1}{10} + \frac{1}{11} \cdot 1 = \frac{2}{11}.$$

(Nếu Oldacre là thủ phạm, xác suất để McFarlane có cùng nhóm máu với thủ phạm bằng $\frac{1}{10}$; nếu Oldacre không là thủ phạm thì xác suất để McFarlane có cùng nhóm máu với thủ phạm bằng 1).

Bài 11. Song sinh có thể là cùng trứng (identical) hoặc khác trứng (fraternal). Biết rằng $\frac{1}{3}$ số cặp song sinh là cùng trứng. Hiển nhiên, song sinh cùng trứng phải cùng giới tính; song sinh khác trứng có thể cùng hoặc khác giới tính. Giả sử song sinh cùng trứng có xác suất là hai bé trai hoặc hai bé gái như nhau, trong khi với song sinh khác trứng thì tất cả bốn khả năng đều có xác suất như nhau. Một nhà khảo sát tìm gặp ngẫu nhiên một người phụ nữ đang mang thai đôi.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Xác suất để người phụ nữ mang thai đôi là bé gái bằng 0,5 biết rằng đây là cặp song sinh cùng trứng.		
b)	Xác suất để thai đôi của người phụ nữ là một cặp trai gái bằng 0,3.		
c)	Xác suất để thai đôi không cùng trứng và cũng không phải con trai bằng $\frac{1}{3}$		
d)	Xác suất để người phụ nữ mang thai đôi là cùng trứng bằng 0,5 biết rằng cô ấy hạ sinh được hai bé gái.		

Hướng dẫn giải

Gọi A là biến cố: “Người phụ nữ mang thai đôi cùng trứng”, cá ký hiệu BB, GG, BG, GB lần lượt chỉ các biến cố thai đôi là trai-trai, gái-gái, trai-gái, gái trai. Ta có sơ đồ hình cây sau:

a) Mệnh đề đúng.

$$\text{Ta có } P(GG | A) = \frac{1}{2}.$$

b) Mệnh đề sai.

$$\text{Ta có } P(BG \cup GB) = P(BG \cup GB | \bar{A}) = \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{3}.$$

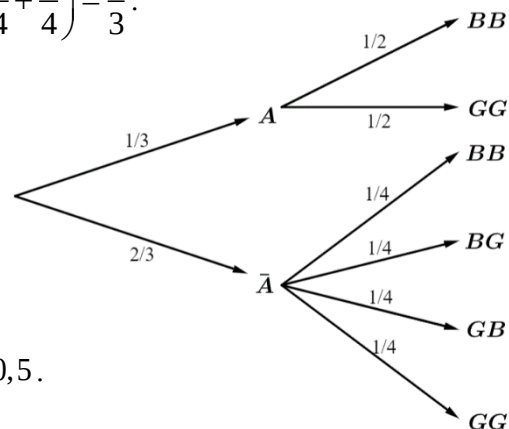
c) Mệnh đề sai.

$$\text{Ta có } P(\bar{A} \cap GG) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{6}.$$

d) Mệnh đề đúng.

$$\text{Ta có } P(GG) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Do đó } P(A | GG) = \frac{P(A) \cdot P(GG | A)}{P(GG)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{3}} = 0,5.$$



BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

Bài 12. Lan đang dự tính ghi danh học các lớp kỹ năng Anh ngữ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý v.v... tại một Hệ thống giáo dục trong thành phố, nơi mỗi lớp học chỉ học một lần mỗi tuần. Cô ấy đang chọn giữa 30 lớp học không trùng nhau. Có 6 lớp để lựa chọn cho mỗi ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Sau nhiều ngày cân nhắc và tìm kiếm lời khuyên, Lan vẫn chưa thể đưa ra lựa chọn phù hợp. Sau cùng cô quyết định đăng ký 7 lớp được chọn ngẫu nhiên trong số 30 lớp đó, với mọi lựa chọn là đồng xác suất. Xác suất để Lan có lớp học vào tất cả các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu bằng $\frac{m}{n}$ (trong đó hai số m, n là nguyên tố cùng nhau). Tính $m + n$.



Đáp án:

Hướng dẫn giải

Đáp số: 491

Có hai khả năng chính để Lan có lớp học mỗi ngày trong tuần:

- **Trường hợp 1:** Có 2 ngày có 2 lớp học, và 3 ngày còn lại có 1 lớp học.

Số khả năng cho **trường hợp 1** là $C_5^2 \cdot (C_6^2)^2 \cdot (C_6^1)^3$.

(Chọn 2 ngày trong 5 ngày có 2 lớp học, mỗi ngày đó chọn 2 lớp trong số 6 lớp; 3 ngày còn lại mỗi ngày chọn 1 lớp trong 6 lớp $\rightarrow$ có $(C_6^1)^3$ cách).

- **Trường hợp 2:** Có 1 ngày có 3 lớp học, và 4 ngày còn lại mỗi ngày có 1 lớp học.

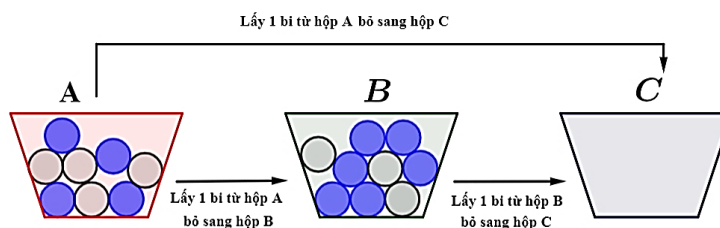
Số khả năng cho **trường hợp 2** là $C_5^1 C_6^3 \cdot (C_6^1)^4$.

(Chọn 1 ngày có 3 lớp học trong 5 ngày, chọn 3 lớp trong 6 lớp cho ngày đó; 4 ngày còn lại mỗi ngày chọn 1 lớp $\rightarrow$ $(C_6^1)^4$ cách).

Vậy xác suất cần tính là $\frac{C_5^2 \cdot (C_6^2)^2 \cdot (C_6^1)^3 + C_5^1 C_6^3 \cdot (C_6^1)^4}{C_{30}^7} = \frac{114}{377} = \frac{m}{n}$. Suy ra $m + n = 491$.

Bài 13. Hộp A đựng 4 bi xanh và 4 bi trắng, hộp B đựng 6 bi xanh và 3 bi trắng, hộp C không có viên bi nào. Người ta thực hiện liên tiếp ba hành động sau đây hoàn toàn ngẫu nhiên:

- Lấy 1 viên bi từ hộp A bỏ sang hộp B.
- Lấy 1 viên bi từ hộp B bỏ sang hộp C.
- Lấy 1 viên bi từ hộp A bỏ sang hộp C.



Mệnh đề

Đúng

Sai

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

a)	Nếu từ hộp A đã lấy 1 bi trắng bỏ sang hộp B thì xác suất để lấy bi trắng từ hộp B bỏ sang hộp C bằng $\frac{3}{5}$.		
b)	Xác suất để lấy được bi trắng từ hộp B bỏ sang hộp C bằng $\frac{7}{20}$.		
c)	Xác suất để lấy từ C được 2 bi xanh bằng $\frac{9}{28}$.		
d)	Xác suất để 2 bi lấy từ hộp C đều là các bi từ hộp A chuyển sang bằng $\frac{1}{15}$ biết rằng đó là 2 bi xanh.		

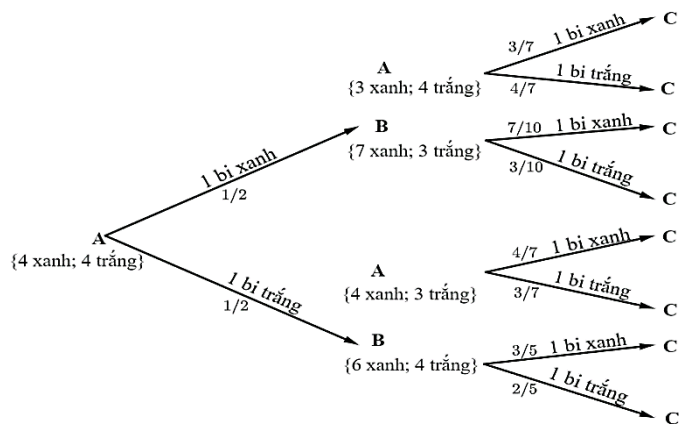
Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề đúng.

Nếu từ hộp A đã lấy 1 bi trắng bỏ sang hộp B thì khi đó hộp B có 6 bi xanh và 4 bi trắng; xác suất để lấy 1 bi trắng từ hộp B là $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

b) Mệnh đề đúng.

Ta mô phỏng bài toán bởi sơ đồ sau:
Ta có:



$$P(\text{Trắng}_{[B] \rightarrow [C]}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{10} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{7}{20}.$$

c) Mệnh đề đúng.

$$\text{Ta có: } P(2\text{Xanh}_{[C]}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{7}{10} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{28}.$$

(Trong đó ta xem kí hiệu $2\text{Xanh}_{[C]}$ là lấy được 2 viên bi xanh từ hộp C).

d) Mệnh đề đúng.

$$\text{Ta có: } P(2 \text{ bi}_{[A] \rightarrow [C]} | 2\text{Xanh}_{[C]}) = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{3}{7}}{\frac{9}{28}} = \frac{1}{15}.$$

(Trong đó ta xem kí hiệu $2 \text{ bi}_{[A] \rightarrow [C]}$ là lấy từ hộp C đúng 2 viên bi từ hộp A chuyển qua).

Bài 14. Một đội tuyển Toán quốc tế gồm 3 trường THPT chuyên: X, Y, và Z. Tổng số thí sinh dự thi là 600 học sinh, phân bổ theo tỷ lệ: trường X: 40% (240 học sinh), tỷ lệ đạt huy chương (HC) là 70%. trường Y: 35% (210 học sinh), tỷ lệ đạt HC là 60%, trường Z: 25% (150 học sinh), tỷ lệ đạt HC là 80%. Trong số thí sinh đạt HC, tỷ lệ học sinh nữ của các trường lần lượt là: trường X: 30%, trường Y: 50%, trường Z: 20%. Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên một thí sinh và biết rằng thí sinh này đạt HC và là nữ.



BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

Gọi:

- X, Y, Z lần lượt là các sự kiện chọn được học sinh thuộc trường X, Y, Z .
- HC là sự kiện học sinh được chọn đạt huy chương.
- N là sự kiện học sinh được chọn là nữ.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $P(N | HC \cap Z) = 0,2$

b) $P(Z \cap HC \cap N) = 0,06$

c) $P(X \cap HC \cap N) = 0,085$

d) $P(Z | HC \cap N) = \frac{40}{227}$

Lời giải:

Đáp án: ĐÚNG | SAI | SAI | SAI

Xác suất học sinh thuộc các trường:

$$P(X) = 40\% = 0.4$$

$$P(Y) = 35\% = 0.35$$

$$P(Z) = 25\% = 0.25$$

Xác suất đạt huy chương nếu biết học sinh thuộc trường nào (xác suất có điều kiện):

$$P(HC | X) = 70\% = 0.7$$

$$P(HC | Y) = 60\% = 0.6$$

$$P(HC | Z) = 80\% = 0.8$$

Xác suất học sinh là nữ nếu biết học sinh đó đạt huy chương và thuộc trường nào (xác suất có điều kiện):

$$P(N | HC \cap X) = 30\% = 0.3$$

$$P(N | HC \cap Y) = 50\% = 0.5$$

$$P(N | HC \cap Z) = 20\% = 0.2 \longrightarrow \text{Mệnh đề a) ĐÚNG}$$

Yêu cầu bài toán cần tính: Tính xác suất thí sinh thuộc trường Z biết rằng thí sinh đó đạt huy chương và là nữ, tức: $P(Z | HC \cap N)$

Áp dụng công thức xác suất có điều kiện:

$$\text{Công thức tổng quát: } P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Với $A = Z$, $B = HC \cap N$, ta có: $P(Z | HC \cap N) = \frac{P(Z \cap HC \cap N)}{P(HC \cap N)}$

Tính $P(Z \cap HC \cap N)$:

Đây là xác suất chọn được một học sinh thuộc trường Z và đạt huy chương và là nữ. Sử dụng quy tắc nhân xác suất (hay công thức xác suất đầy đủ cho biến cố giao):

$$P(Z \cap HC \cap N) = P(Z) \cdot P(HC | Z) \cdot P(N | Z \cap HC) = 0.25 \times 0.8 \times 0.2 = 0.04 \longrightarrow \text{Mệnh đề b) SAI}$$

Tính $P(HC \cap N)$:

Đây là xác suất chọn được một học sinh đạt huy chương và là nữ. Sự kiện này có thể xảy ra theo một trong ba trường hợp (học sinh thuộc X, Y, hoặc Z). Sử dụng công thức xác suất đầy đủ:

$$P(HC \cap N) = P(X \cap HC \cap N) + P(Y \cap HC \cap N) + P(Z \cap HC \cap N) \quad (\text{Do các sự kiện } X, Y, Z \text{ là xung khắc và phủ đầy không gian mẫu})$$

Chúng ta cần tính từng thành phần:

$$P(X \cap HC \cap N) = P(X) \cdot P(HC | X) \cdot P(N | HC \cap X) = 0.4 \times 0.7 \times 0.3 = 0.084 \longrightarrow \text{Mệnh đề c) SAI}$$

$$P(Y \cap HC \cap N) = P(Y) \cdot P(HC | Y) \cdot P(N | HC \cap Y) = 0.35 \times 0.6 \times 0.5 = 0.105$$

$$P(Z \cap HC \cap N) = 0.04 \quad (\text{đã tính ở trên})$$

$$\text{Vậy } P(HC \cap N) = 0.084 + 0.105 + 0.04 = 0.229$$

$$\text{Tính xác suất cuối cùng: } P(Z | HC \cap N) = \frac{P(Z \cap HC \cap N)}{P(HC \cap N)} = \frac{0.04}{0.229} = \frac{40}{229} \longrightarrow \text{Mệnh đề d) SAI}$$

SAI

Bài 15. Gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện một lượng lớn sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng giả trên thị trường. Những sản phẩm này không chỉ vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm mà còn gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy một siêu thị đã kiểm tra chất lượng của 200 sản phẩm gồm 120 hộp sữa và 80 hộp thực phẩm chức năng. Qua kiểm tra có 110 hộp sữa đạt chuẩn an toàn thực phẩm và 70 hộp thực phẩm chức năng đạt an toàn thực phẩm. Một người chọn ngẫu nhiên một sản phẩm trong 200 sản phẩm kiểm tra.

a) Xác suất chọn được sản phẩm là sữa bằng $\frac{3}{5}$.

b) Số sản phẩm sữa đạt chuẩn an toàn là 180 sản phẩm.

c) Xác suất chọn được sản phẩm là sữa và đạt an toàn thực phẩm bằng 0,55.

d) Biết sản phẩm được chọn là sữa, xác suất sản phẩm đó an toàn thực phẩm bằng 0,7.

Lời giải

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

a) Đúng.

Gọi S là biến cố chọn được sản phẩm là hộp sữa.

Xác suất chọn được sản phẩm là sữa: $P(S) = \frac{120}{200} = \frac{3}{5}$.

b) Sai.

Số sản phẩm sữa đạt chuẩn an toàn là 110 sản phẩm.

c) Đúng.

Gọi A là biến cố chọn được sữa và đạt an toàn thực phẩm.

Ta có

$$P(A) = \frac{110}{120} = \frac{11}{12} \text{ và } P(S) = \frac{120}{200} = \frac{3}{5}.$$

$A \cap S$ là biến cố chọn được sản phẩm là sữa và đạt an toàn thực phẩm

$$P(AS) = \frac{120}{200} \cdot \frac{110}{120} = \frac{11}{20} = 0,55$$

d) Sai.

Gọi S là biến cố sản phẩm được chọn là sữa.

A là biến cố sản phẩm được chọn đạt an toàn.

$$P(A|S) = \frac{P(AS)}{P(S)} = \frac{110}{120} = \frac{11}{12} \approx 0,9167.$$

Bài 16. Một cơ sở sản xuất sữa giả mua các thùng sữa thật giống nhau (48 hộp/ thùng), rồi thay thế một số hộp sữa thật thành các hộp sữa giả nhằm thu lợi bất chính. Trong quá trình sản xuất, cơ sở phân ra làm 2 loại: loại I để lẫn mỗi thùng 5 hộp sữa giả và loại II để lẫn mỗi thùng 3 hộp sữa giả. Biết rằng số thùng sữa loại I bằng 1,5 lần số thùng sữa loại II. Chọn ngẫu nhiên 1 thùng sữa từ cơ sở sản xuất và từ thùng đó lấy ra ngẫu nhiên 10 hộp. Tính xác suất để trong 10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa là giả (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp số: 0,17.

Vì số thùng sữa loại I bằng 1,5 lần số thùng sữa loại II nên khi chọn ngẫu nhiên 1 thùng sữa từ cơ sở sản xuất thì xác suất để thùng đó là thùng loại I là $\frac{3}{5}$; xác suất để thùng đó là thùng loại II là $\frac{2}{5}$.

TH1: Thùng sữa lấy ra là thùng loại I.

Vì trong 48 hộp/ thùng loại I để lẫn mỗi thùng 5 hộp sữa giả nên khi chọn ngẫu nhiên 10 hộp trong thùng, xác suất để trong 10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa giả là: $\frac{C_5^2 \cdot C_{43}^8}{C_{48}^{10}}$.

Do đó xác suất lấy được 10 hộp trong đó có đúng 2 hộp sữa là giả từ loại I là: $\frac{3}{5} \cdot \frac{C_5^2 \cdot C_{43}^8}{C_{48}^{10}}$.

TH2: Thùng sữa lấy ra là thùng loại II.

Vì trong 48 hộp/ thùng loại II để lẫn mỗi thùng 3 hộp sữa giả nên khi chọn ngẫu nhiên 10 hộp trong thùng, xác suất để trong 10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa giả là: $\frac{C_3^2 \cdot C_{45}^8}{C_{48}^{10}}$.

Do đó xác suất lấy được 10 hộp trong đó có đúng 2 hộp sữa là giả từ loại II là: $\frac{2}{5} \cdot \frac{C_3^2 \cdot C_{45}^8}{C_{48}^{10}}$.

Vậy xác suất để trong 10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa giả là: $\frac{3}{5} \cdot \frac{C_5^2 \cdot C_{43}^8}{C_{48}^{10}} + \frac{2}{5} \cdot \frac{C_3^2 \cdot C_{45}^8}{C_{48}^{10}} \approx 0,17$.

Bài 17. Một loại linh kiện do hai nhà máy I và II cùng sản xuất. Tỷ lệ phế phẩm của các nhà máy I và II lần lượt là 2% và 3%. Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 100 sản phẩm của nhà máy I và 150 sản phẩm của nhà máy II. Một nhân viên kiểm tra lấy ngẫu nhiên một linh kiện từ lô hàng đó. Biết rằng linh kiện được lấy ra không là phế phẩm. Tính xác suất để linh kiện đó do nhà máy II sản xuất (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp số: 0,60

Gọi A là biến cố: “linh kiện được chọn do nhà máy II sản xuất được chọn”

B là biến cố: “linh kiện được chọn là phế phẩm”.

Yêu cầu bài toán tính $P(A|\bar{B}) = ?$.

Ta có $P(B|A) = 0,03$; $P(B|\bar{A}) = 0,02$; $P(A) = \frac{150}{250} = 0,6$; $P(\bar{A}) = 0,4$.

Suy ra $P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = 1 - 0,03 = 0,97$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần,

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) \\ &= 0,6 \cdot 0,03 + 0,4 \cdot 0,02 = 0,026 \end{aligned}$$

Áp dụng công thức xác suất Bayes

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A) \cdot P(\bar{B}|A)}{P(\bar{B})} = \frac{0,6 \cdot 0,97}{1 - 0,026} = \frac{291}{487} \approx 0,60$$

Bài 18. Có hai hộp đựng các viên bi cùng kích thước và khối lượng. Hộp thứ nhất chứa 3 viên bi xanh và 9 viên bi đỏ, hộp thứ hai chứa 6 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ hai. Gọi A là biến cố “Viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất là màu xanh”, B là biến cố “Hai viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là màu xanh”

BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VD VDC 2025

- a) Xác suất của biến cố A là $\frac{1}{4}$.
- b) Xác suất của biến cố B là $\frac{15}{22}$.
- c) Giả sử 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là 2 viên bi xanh thì xác suất lấy được viên bi xanh ở hộp thứ nhất là $\frac{7}{22}$.
- d) Giả sử 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là 2 viên bi xanh thì xác suất lấy được viên bi đỏ ở hộp thứ nhất là $\frac{11}{70}$.

Lời giải

Đ	S	Đ	S
---	---	---	---

a) Hộp thứ nhất có 12 viên bi trong đó có 3 bi xanh và 9 bi đỏ.

Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai.

A là biến cố “Viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất là màu xanh” ta có $P(A) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

Vậy chọn: Đúng

b) Ta có $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$,

Giả sử viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất là màu xanh thì khi đó $P(B|A) = \frac{C_7^2}{C_{15}^2} = \frac{1}{5}$

Giả sử viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất là màu đỏ thì khi đó $P(B|\bar{A}) = \frac{C_6^2}{C_{15}^2} = \frac{1}{7}$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{7} = \frac{11}{70}$$

Vậy chọn: Sai

c) Giả sử 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai là màu xanh thì xác suất lấy được viên bi xanh ở hộp thứ nhất là $P(A|B)$.

$$\text{Theo công thức Bayes ta có } P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5}}{\frac{11}{70}} = \frac{7}{22}$$

d) Giả sử 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai là màu xanh thì xác suất lấy được viên bi đỏ ở hộp thứ nhất là $P(\bar{A}|B)$.

$$\text{Ta có } P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B) = 1 - \frac{7}{22} = \frac{15}{22}.$$

Vậy chọn: Sai